

1/9

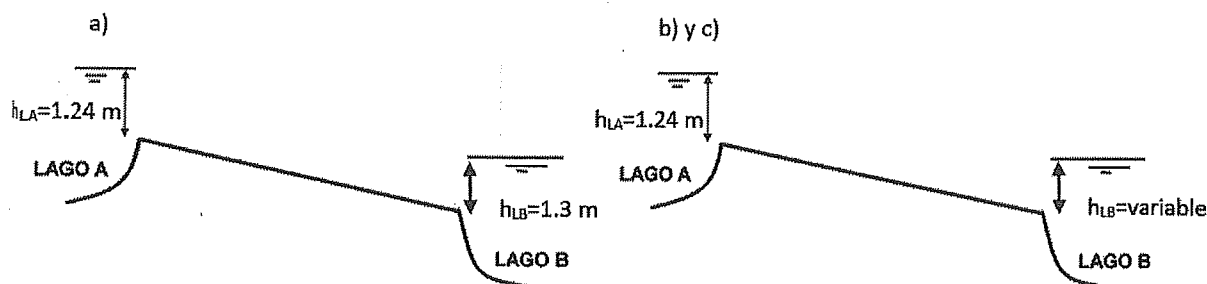


Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas 16 de diciembre de 2019

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Dos lagos se conectan por un canal de sección trapezoidal de largo $L=370$ m, ancho de base $b=1.5$ m, pendiente de talud lateral $m=2$, pendiente longitudinal de fondo $S_0=0.0003$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.011$. La superficie libre del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.24$ m respecto al fondo a la entrada del canal.

- Si el nivel del Lago B respecto al fondo de la sección final del canal es $h_{LB}=1.3$ m. Determine el caudal de descarga, clasifique el canal en tipo M o S y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- Si el nivel del Lago B puede variar, determine si existe un rango de h_{LB} para el cual el caudal de descarga deja de depender de h_{LB} . En caso afirmativo determine dicho rango de valores y el valor de dicho caudal; clasifique el canal en tipo M o S, y dibuje la superficie libre a lo largo del canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.
- En las condiciones de la parte b) ubique las zonas del canal en que puede existir erosión si la máxima tensión rasante media que pueden resistir el fondo y taludes del canal sin erosionarse es $\tau_{f \max}=4$ Pa.



EJERCICIO 2 (25 puntos)

En la Tabla se indican las características principales de una cuenca ubicada en el departamento de Colonia, cuyo punto de cierre tiene coordenadas $X=350$ Km; $Y=6250$ Km. El uso del suelo predominante en la cuenca es **pastizales en condición hidrológica buena**. La unidad de suelos preponderante en la cuenca es **Ecilda Paullier - Las Brujas**. Puede asumirse que el flujo en la cuenca es de tipo **concentrado**.

Área (Km ²)	L_{cp} (km)	ΔH (m)	S (%)	X (Km)	Y (Km)
4.15	2.05	38	1.95	350	6250

donde L_{cp} expresa la longitud del cauce principal, ΔH su desnivel máximo, (X, Y) coordenadas del punto de cierre, S es la pendiente media de la cuenca.

Se pide:

- Determinar el caudal de diseño de una obra de alcantarillado a ser implantada en el punto de cierre de la cuenca, para un período de retorno de 5 años. Justificar la metodología empleada.
- Una vez construida la obra, se proyecta una urbanización en la cuenca con áreas desarrolladas de tipo concreto/techo. Determinar la máxima superficie a ser urbanizada en la cuenca, si se admite que el caudal de diseño de la alcantarilla (parte 1) pueda aumentar hasta un 20% para el evento de diseño considerado en 1). Se podrá asumir que el tiempo de concentración de la cuenca no varía como consecuencia de la urbanización.
- Para el escenario de cobertura de la parte 2), se registra un evento extremo en la cuenca que genera un caudal de $32 \text{ m}^3/\text{s}$ en el punto de cierre. Determinar el período de retorno del evento.

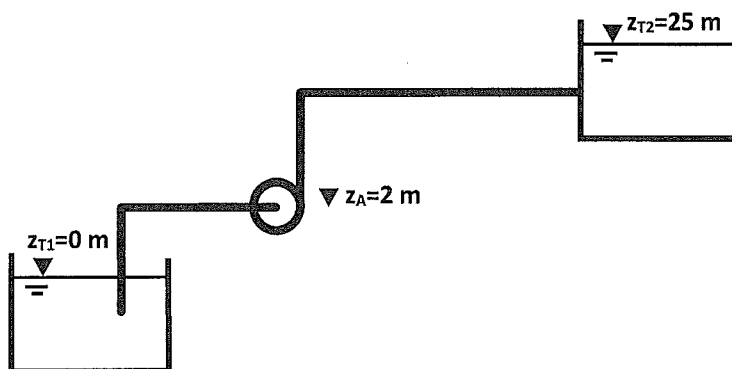
EJERCICIO 3 (25 puntos)

- 1) En la **carta topográfica adjunta** (SGM, curvas de nivel cada 5 m), delimitar la cuenca correspondiente a la cañada "Sin nombre", afluente del arroyo La Pedrera, ubicada en el departamento de Canelones, cuyo punto de cierre es **X=491.9 Km; Y=6173.0 Km**.
- 2) Determinar la pendiente por extremos del cauce principal asumiendo que la longitud del cauce es **L_{CP}=4150 m**. Seleccionar de los siguientes Índices de Compacidad **I_c= 1.0; I_c= 1.1; I_c= 1.4** el más apropiado para la cuenca delimitada en la parte 1). Justifique su respuesta.
- 3) Determinar el período de retorno de una precipitación extrema de **P=45 mm** durante una duración **d=1 hora**, registrada en un pluviógrafo ubicado en la cuenca delimitada en 1).

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Se desea elevar agua desde un tanque inferior cuya superficie libre se encuentra a cota **z_{T1}=0 m**, a un tanque elevado cuya superficie libre se encuentra a cota **z_{T2}=25 m**, como se muestra en la figura. Para esto se utilizará una bomba cuyas características se dan en la siguiente tabla

Q (m ³ /s)	0	0.015	0.03	0.045	0.06	0.075	0.09	0.105
H (m)	37	36	35	33	31	27	22	17
NPSH (m)	1.6	1.8	2.2	2.8	3.9	5.5	7.3	9.7
Ef (%)	0	35	60	74	77	73	60	35

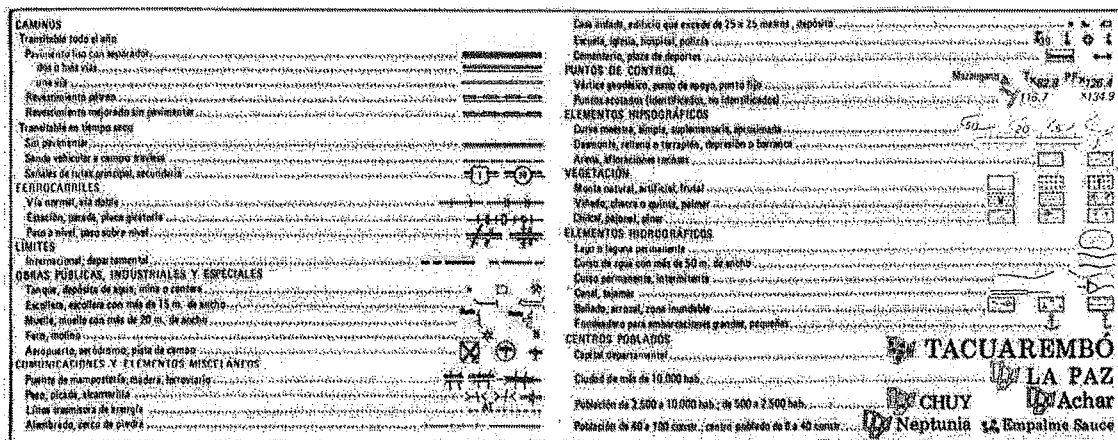


Todas las tuberías son de diámetro **D=250 mm** y rugosidad **ε=0.02 mm**, el largo de la tubería de succión es **L_s=25 m** y el largo total de la tubería de impulsión es **L_t=550 m**. La tubería de succión tiene una válvula de pie y un codo que globalmente incorporan un coeficiente de pérdida de carga localizada **k=2.5**. Los elementos de la tubería de impulsión introducen un coeficiente de pérdida de carga localizada **k=1.5** incluyendo la descarga en el tanque elevado. La cota del eje de la bomba es **z_A=2 m**.

- 1) Encuentre el punto de funcionamiento de la bomba:
 - a) Calcule el caudal bombeado.
 - b) Verifique que la bomba no cavite.
 - c) Calcule la potencia consumida.
- 2) Por motivos de mantenimiento se desea alejar la bomba lo más posible del tanque inferior. Asumiendo que las longitudes de las tuberías y las pérdidas de carga localizadas no cambian, calcule la máxima cota a la que se puede colocar la bomba sin que cavite.
- 3) En la condición límite para la cota de la bomba determinada en la parte 2), el nivel de la superficie libre del tanque elevado se eleva a 30 m. ¿Existe peligro que la bomba cavite en esta nueva configuración? Justifique.

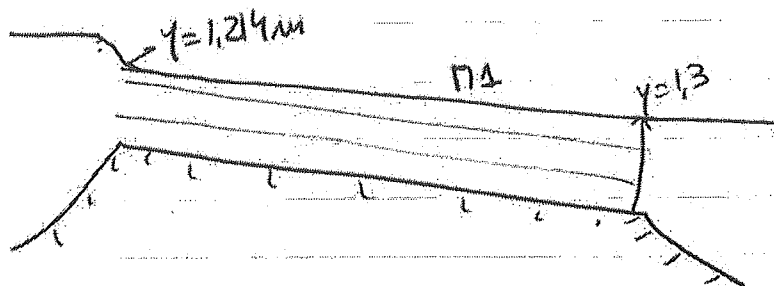


4/9



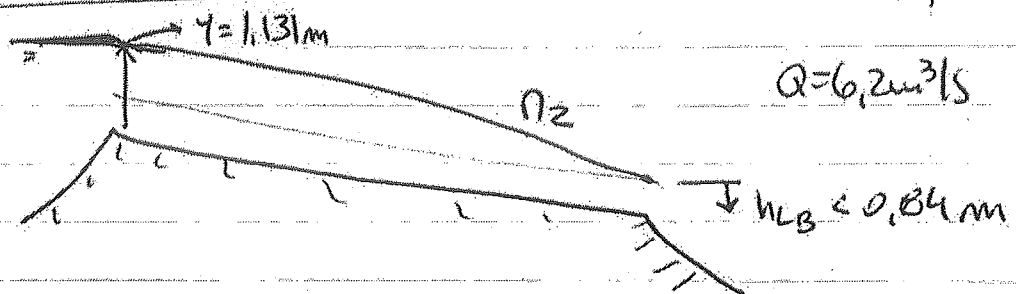
Ejercicio 1: a) Dado caudal descolpa:

Q	y_N	y_c	y_{n1} ($x = -370m$)	$E(y_{n1}) = 1,24m?$
4	1,017	0,668	1,22	1,26
3	0,887	0,57	1,21	1,23
3,3	0,828	0,603	1,214	1,238



b) $\downarrow$ h_{LB} varía caudal hasta que h_{LB} sea y_c (en la $n2$)

Q	y_N	y_c	y_{n2} ($x = -370m$)	$E(y_{n2}) = 1,24?$
5	1,288	0,751	1,028	1,123
6	1,227	0,826	1,115	1,22
6,2	1,246	0,84	1,131	1,24



c) $y_{max} = y_{lo} \rightarrow y = 1,03m$ en la curva $n2 \rightarrow L = -105m$ desde
el canal
se pasa por los últimos 105m del canal

EJERCICIO 2

① $P_{3,10} = 84$

Flujo Concentrado $\rightarrow t_c = 0,55 \text{ hrs (33 min)}$

$P_{ast} \rightarrow \text{Cilindro}$
 $E_{cyl} \rightarrow \text{Pavimento}$

$\Rightarrow GH = C \rightarrow \underline{NC = 74}$

$Q_{NACS} = 10,2 \text{ m}^3/\text{s}$

$\rightarrow 2 \text{ METODOS} \rightarrow \begin{matrix} NACS \\ MR \end{matrix}$

$C = 0,28$

$\xrightarrow{MR} Q = \frac{C i A}{360} = 19,7 \text{ m}^3/\text{s}$

$Tr = 5 \text{ años}$

METODO $\Rightarrow$ RACIONAL
 $Q = 19,7 \text{ m}^3/\text{s}$

② Urbanización $\rightarrow$ concreto/Techo

$Q^* = 1,2 Q = 1,2 \times 19,7 = 23,6 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow Q^* = \frac{C^* i A}{360}; i = 69,2 \text{ m}/\text{km}$

$Q^* = \frac{69,2 \cdot 495}{360} \cdot C^* \Rightarrow C^* = \frac{23,6 \times 360}{69,2 \times 495} = 0,335$

$C^* = C_{past} \times \frac{A_{past}}{A_{TOT}} + C_{CT} \times \frac{A_{CT}}{A_{TOT}} = 0,28(1-x) + 0,80x = 0,335$

$x = \frac{A_{CT}}{A_{TOT}}$

$\Rightarrow x = 0,106 \Rightarrow A_{CT} = 0,106 A_{TOT} = 43,95 \text{ ha}$

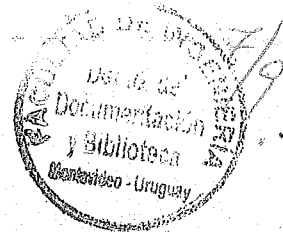
$C_{past} = 0,28$

$C_{CT} = 0,80$

③ ~~XXXXXXXXXXXX~~ $Q = 32 \text{ m}^3/\text{s} \rightarrow Tr?$ $i = \frac{P_{3,10} \times C_T(Tr) \times C_D(W)}{t_c}$

Tr	C_T	C_D	C^*	i	Q
10	0,30	0,83	0,356	71,26	29,3
15	0,313	0,846	0,369	76,9	32,7

$\rightarrow Tr \approx 14,4 \text{ años}$

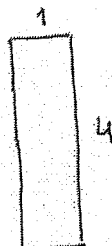


EJERCICIO (3)

2) $L_{CP} = 4150 \text{ m}$

$$S_{CP} = \frac{55 \text{ m} - 26 \text{ m}}{4150 \text{ m}} = 0,007$$

$$I_c \sim 1,4$$



Wenra muy alargada

3) $P = 45 \text{ mm}$

$$d = 1 \text{ hora}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 491,9 \text{ km} \\ y = 6173 \text{ km} \end{array} \right\} \Rightarrow P_{310} = 79 \text{ mm}$$

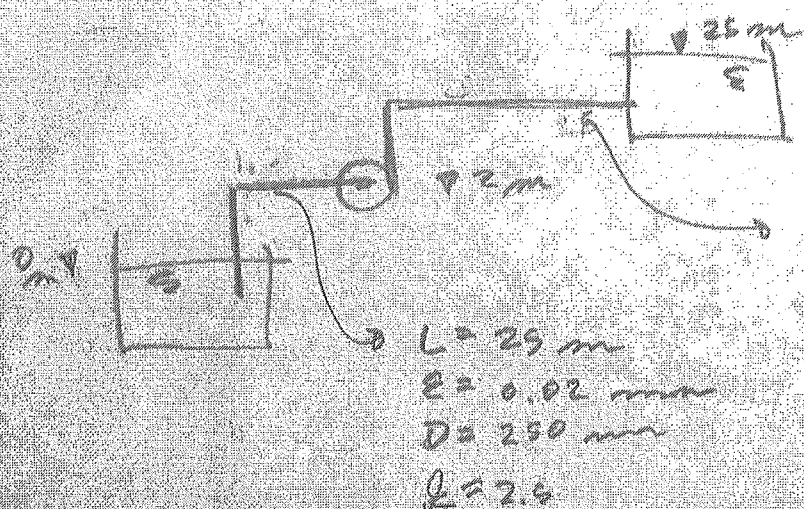
$$CA = 1$$

$T_r (\text{años})$	$P_{3,10} \times CT \times CD \text{ (mm)}$
10	51,7
5	44,5
5,25	45

$$\Rightarrow T_r = 5,25 \text{ años}$$



L = 4750 m



$L = 850 \text{ m}$
 $\epsilon = 0.02 \text{ mm}$
 $D = 250 \text{ mm}$
 $k = 2$

1)

$Q = 0.058 \text{ m}^3/\text{s}$
 $H = 28.83 \text{ m}$
 $\eta = 75\%$

$P = \frac{\gamma Q H}{\eta} = 25.6 \text{ kW}$

$NPSH_r = 4.75 \text{ m}$
 $NPSH_a = 7.71 \text{ m}$

2)

$NPSH_a - NPSH_r = 2.96 \text{ m} \rightarrow Z_{max} = 4.96 \text{ m}$

3)

$Z_2 = 30 \text{ m}$
 $Q = 0.051 \text{ m}^3/\text{s}$
 $H = 32.21 \text{ m}$
 $NPSH_r = 3.2 \text{ m}$
 $NPSH_a = 4.8 \text{ m}$